

Отчет по лабораторной работе №5

Операционные системы

Зарипова Мария Вячеславовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Менеджер паролей PASS	6
3	Выводы	16

Список иллюстраций

2.1	Установка pass	6
2.2	Выполняемые команды	6
2.3	Выполняемые команды	7
2.4	Выполняемые команды	7
2.5	добавление команды	8
2.6	вписываем	8
2.7	просмотр пароля	8
2.8	Поиск пароля	9
2.9	Генерация пароля	9
2.10	Установка browserpass	9
2.11	Коммит изменений в Git	9
2.12	Установка chezmoi	10
2.13	Проверка установки	10
2.14	Установка дополнительного ПО	10
2.15	Установка шрифтов Iosevka	10
2.16	Создание репозитория на GitHub	11
2.17	Инициализация chezmoi с созданным репозиторием	11
2.18	Просмотр изменений, которые внесет chezmoi	11
2.19	Применение изменений	12
2.20	Просмотр доступных переменных шаблонов	13
2.21	Добавление файла как шаблона	14
2.22	Редактирование шаблона	14
2.23	Добавление переменных в конфигурацию	15
2.24	Тестирование шаблона	15
2.25	Просмотр статуса репозитория	15

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение менеджера паролей pass и системы управления конфигурациями chezmoi, получение навыков их установки, настройки и использования в ОС Fedora

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Менеджер паролей PASS

2.1.1 Установка pass

Устанавливаю pass (рис. 2.1).

```
mvzaripova@fedora:~$ sudo dnf install -y pass pass-otp qtpass
[sudo] пароль для mvzaripova:
Обновление и загрузка репозитория:
RPM Fusion for Fedora 43 - Nonfree - Steam 100% | 2.6 KiB/s | 8.3 KiB | 00m03s
RPM Fusion for Fedora 43 - Nonfree - NVIDIA Driver 100% | 5.6 KiB/s | 9.2 KiB | 00m02s
Fedora 43 - x86_64 - Updates 100% | 10.7 KiB/s | 14.4 KiB | 00m01s
google-chrome 100% | 2.8 KiB/s | 1.3 KiB | 00m00s
Copr repo for PyCharm owned by phracek 100% | 4.5 KiB/s | 2.1 KiB | 00m00s
```

Рисунок 2.1: Установка pass

Выполнена установка менеджера паролей pass, расширения для одноразовых паролей pass-otp и графического интерфейса qtpass с помощью пакетного менеджера dnf. (рис. 2.1).

###Проверка наличия GPG-ключей

```
mvzaripova@fedora:~$ gpg --list-secret-keys
[keyboxd]
-----
sec   rsa4096 2026-03-05 [SC]
      4DB58176969DC645BC0E406BA7E347F8F0046F8C
uid   [ абсолютно ] Zaripova Maria <1132250459@rudn.ru>
ssb   rsa4096 2026-03-05 [E]
```

Рисунок 2.2: Выполняемые команды

Выполнена проверка наличия GPG-ключей. При их отсутствии создан новый ключ с параметрами: тип RSA, длина 4096 бит, бессрочный. Указаны имя

пользователя, email и комментарий

2.1.2 Инициализация хранилища pass

```
mvzaripova@fedora:~$ pass init "ivan@example.com"
mkdir: создан каталог '/home/mvzaripova/.password-store/'
Password store initialized for ivan@example.com
```

Рисунок 2.3: Выполняемые команды

Выполнена инициализация хранилища паролей pass с использованием созданного GPG-ключа. Создан каталог ~/.password-store для хранения зашифрованных паролей.

2.1.3 Инициализация Git в хранилище

```
mvzaripova@fedora:~$ pass git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/mvzaripova/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) 6dc92b8] Add current contents of password store.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gpg-id
[master 8c43063] Configure git repository for gpg file diff.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gitattributes
```

Рисунок 2.4: Выполняемые команды

Выполнена инициализация Git-репозитория в каталоге хранилища паролей для последующей синхронизации между компьютерами.

###Проверка статуса Git

```
mvzaripova@fedora:~$ pass git status
Текущая ветка: master
нечего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
```

Проверен статус

Git-репозитория. Видно, что создан файл .gpg-id, который содержит идентификатор ключа и будет отслеживаться системой контроля версий.

2.1.4 Добавление пароля

выполняю команду (рис. 2.5).

```
mvzaripova@fedora:~$ gpg --list-secret-keys
[keyboard]
-----
sec   rsa4096 2026-03-05 [SC]
      4DB58176969DC645BC0E406BA7E347F8F0046F8C
uid    [ абсолютно ] Zaripova Maria <1132250459@rudn.ru>
ssb    rsa4096 2026-03-05 [E]

mvzaripova@fedora:~$
```

Рисунок 2.5: добавление команды

Выполнено добавление нового пароля для домена example.com. Пароль был введен дважды для подтверждения и сохранен в зашифрованном виде.

2.1.5 Редактирование пароля с дополнительной информацией

Откроется редактор, вводим (рис. 2.6).

```
GNU nano 8.5 /dev/shm/pass.74Tjufcv63cQW/8xlgpy-example.c
m3133372M?
login: mvzaripova
email: mvzaripova@example.com
url: https://example.com
notes: тестовый аккаунт для лабораторной работы
```

Рисунок 2.6: вписываем

Выполнено редактирование записи пароля. В файл добавлена дополнительная информация: логин, email, URL и примечания. Первая строка файла содержит сам пароль, остальные — метаданные.

```
mvzaripova@fedora:~$ pass show example.com
m3133372M?
login: mvzaripova
email: mvzaripovan@example.com
url: https://example.com
notes: тестовый аккаунт для лабораторной работы
```

Рисунок 2.7: просмотр пароля

Выполнен просмотр сохраненного пароля. Команда `show` отображает содержимое зашифрованного файла после его расшифровки с помощью GPG-ключа.(рис. 2.7).

```
mvzaripova@fedora:~$ pass grep example
example.com:
email: mvzaripovan@example.com
url: https://example.com
```

Рисунок 2.8: Поиск пароля

Выполнен поиск паролей, содержащих в имени или содержимом строку «example». Найдена созданная ранее запись `example.com`. (рис. 2.8).

```
mvzaripova@fedora:~$ pass generate new-site.com 16
[master 45311d8] Add generated password for new-site.com.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 new-site.com.gpg
The generated password for new-site.com is:
^UdS9E$7#dW&7~^
```

Рисунок 2.9: Генерация пароля

Выполнена автоматическая генерация пароля длиной 16 символов для сайта `new-site.com`. `Pass` создает надежные случайные пароли. (рис. 2.9).

```
mvzaripova@fedora:~$ sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
[sudo] пароль для mvzaripova:
https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmsrepo/maximbaz/browserpass/fedora-43/
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.
```

Рисунок 2.10: Установка browserpass

Выполнена установка `browserpass` — программы для интеграции менеджера паролей `pass` с веб-браузерами через механизм `native messaging`.(рис. 2.10).

```
mvzaripova@fedora:~$ sudo dnf install browserpass
Обновление и загрузка репозитория:
Copr repo for browserpass owned by maximbaz
```

Рисунок 2.11: Коммит изменений в Git

Выполнено добавление всех изменений в Git-репозиторий и создан первый коммит с описанием внесенных изменений. Теперь история паролей отслеживается (рис. 2.11).

Управление конфигурациями CHEZMOI

```
mvzaripova@fedora:~$ cd ~/.password-store/
mvzaripova@fedora:~/.password-store$ git add .
mvzaripova@fedora:~/.password-store$ git commit -m "Добавлены тестовые пароли для лабораторной работы"
Текущая ветка: master
ничего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
```

Рисунок 2.12: Установка chezmoi

Выполнена установка chezmoi — системы управления конфигурационными файлами. Установка произведена с помощью официального скрипта, который скачивает готовый бинарный файл. (рис. 2.12).

```
mvzaripova@fedora:~/.password-store$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found chezmoi version 2.70.0 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.42
info installed bin/chezmoi
```

Рисунок 2.13: Проверка установки

Выполнена проверка версии установленного chezmoi для подтверждения успешной установки. (рис. 2.13).

```
mvzaripova@fedora:~$ chezmoi --version
chezmoi version v2.70.0, commit 6624b49786a9f039f05b4d929c35fd4fbf17337, built at 2026-03-09T23:24:29Z, built by goreleaser
```

Рисунок 2.14: Установка дополнительного ПО

```
mvzaripova@fedora:~$ sudo dnf -y install dunst fontawesome-fonts powerline-fonts light fuzzel swaylock kitty waybar swaybg wl-clipboard mpv
grim slurp
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет "kitty-0.42.1-3.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "wl-clipboard-2.2.1-5.fc43.x86_64" уже установлен.

Пакет                                Арх.  Версия                Репозиторий          Размер
Установка:
dunst                                x86_64  1.13.1-1.fc43         updates              355.6 KiB
```

Рисунок 2.15: Установка шрифтов Iosevka

Выполнена установка шрифтов семейства Iosevka, которые часто используются в современных терминалах и редакторах благодаря своей моноширинности и хорошей читаемости. (рис. 2.15).

```
mvzaripova@fedora:~$ sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/peterwu/iosevka/fedora-43/
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.
```

Рисунок 2.16: Создание репозитория на GitHub

Создан приватный репозиторий на GitHub для хранения конфигурационных файлов. В качестве основы использован шаблон yamadharmadotfiles-template, что позволило получить готовую структуру. (рис. 2.16).

```
mvzaripova@fedora:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/mvzaripova/.ssh/id_ed25519.pub
? Title for your SSH key: GitHub CLI
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Paste an authentication token
Tip: you can generate a Personal Access Token here https://github.com/settings/tokens
The minimum required scopes are 'repo', 'read:org', 'admin:public_key'.
? Paste your authentication token:
! Sorry, your reply was invalid. Value is required
? Paste your authentication token: *****
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
- Configured git protocol
HTTP 403: Resource not accessible by personal access token (https://api.github.com/user/keys?per_page=100)
```

Рисунок 2.17: Инициализация chezmoi с созданным репозиторием

Выполнена инициализация chezmoi с созданным репозиторием. Создан конфигурационный файл и исходный каталог, куда будет клонирован репозиторий с dotfiles. (рис. 2.17).

```
mvzaripova@fedora:~$ chezmoi init git@github.com:mvzaripova/dotfiles.git
Клонирование в «/home/mvzaripova/.local/share/chezmoi»...
warning: Похоже, что вы клонировали пустой репозиторий.
```

Рисунок 2.18: Просмотр изменений, которые внесет chezmoi

Выполнена проверка изменений, которые chezmoi внесет в домашний каталог. Команда diff показывает различия между текущими файлами и теми, что будут применены из репозитория. (рис. 2.18).

```
mvzaripova@fedora:~$ chezmoi diff
mvzaripova@fedora:~$ chezmoi apply -v
mvzaripova@fedora:~$ chezmoi data
{
  "chezmoi": {
    "arch": "amd64",
    "args": [
      "chezmoi",
      "data"
    ],
    "cacheDir": "/home/mvzaripova/.cache/chezmoi",
    "command": "data",
    "commandDir": "/home/mvzaripova",
    "config": {
      "add": {
        "encrypt": false,
        "secrets": "warning",
        "templateSymlinks": false
      },
      "age": {
        "args": null,
        "command": "age",
        "identities": null,
        "identity": "",
        "passphrase": false,
        "recipient": "",
        "templateSymlinks": false
      }
    }
  }
}
```

Рисунок 2.19: Применение изменений

Выполнено применение конфигурационных файлов из репозитория. Флажок -v (verbose) позволяет видеть подробную информацию о выполняемых действиях.(рис. 2.19).

```
GNU nano 8.5
[user]
    name = Zaripova Maria
    email = 1132250459@rudn.ru
    signingkey = A7E347F8F0046F8C
[core]
    quotepath = false
    autocrlf = input
    safecrlf = warn
[init]
    defaultBranch = master
[commit]
    gpgsign = true
[gpg]
    program = /usr/bin/gpg2
```

Рисунок 2.20: Просмотр доступных переменных шаблонов

Просмотрены переменные, доступные в шаблонах `chezmoi`. Эти данные (имя хоста, ОС, архитектура и др.) могут использоваться для создания конфигураций, специфичных для конкретной машины. (рис. 2.21).

```
GNU nano 8.5
[user]
    name = Zaripova Maria
    email = 1132250459@rudn.ru
    signingkey = A7E347F8F0046F8C
[core]
    quotepath = false
    autocrlf = input
    safecrlf = warn
[init]
    defaultBranch = master
[commit]
    gpgsign = true
[gpg]
    program = /usr/bin/gpg2
```

Рисунок 2.21: Добавление файла как шаблона

Добавлен файл .gitconfig в управление chezmoi с пометкой «шаблон». Это позволит использовать переменные для настройки Git на разных компьютерах.(рис. 2.21).

```
GNU nano 8.5
[data]
    name = "Maria Zaripova"
    email = "mvzaripova@example.com"
```

Рисунок 2.22: Редактирование шаблона

Выполнено редактирование файла-шаблона .gitconfig. Вместо конкретных имени и email использованы переменные {{ .name }} и {{ .email }}, которые будут подставляться при применении на разных машинах.(рис. 2.22).

```
mvzaripova@fedora:~$ chezmoi execute-template '{{ .name }} ({{ .email }})'  
Maria Zaripova (mvzaripova@example.com)mvzaripova@fedora:~$
```

Рисунок 2.23: Добавление переменных в конфигурацию

В конфигурационный файл `chezmoi` добавлены значения переменных `name` и `email`, которые будут подставляться в шаблоны вместо соответствующих плейсхолдеров. (рис. 2.23).

```
GNU nano 8.5  
[data]  
    name = "Maria Zaripova"  
    email = "mvzaripova@example.com"  
[git]  
    autoCommit = true  
    autoPush = false
```

Рисунок 2.24: Тестирование шаблона

```
mvzaripova@fedora:~$ chezmoi cd  
mvzaripova@fedora:~/.local/share/chezmoi$ git status  
Текущая ветка: main  
  
Еще нет коммитов  
  
Неотслеживаемые файлы:  
(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)  
    dot_gitconfig.tmpl  
  
индекс пуст, но есть неотслеживаемые файлы  
(используйте «git add», чтобы проиндексировать их)
```

Рисунок 2.25: Просмотр статуса репозитория

Выполнен переход в исходный каталог `chezmoi` и проверка статуса Git-репозитория. Изменений нет, все файлы синхронизированы. (рис. 2.25).

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы было изучено два основных инструмента:

Менеджер паролей `pass` – программа, реализующая Unix-философию хранения паролей в зашифрованном виде.

- Установка `pass` и вспомогательных утилит

- Создание и настройка GPG-ключа для шифрования

- Инициализация хранилища паролей

- Добавление, редактирование и поиск паролей

- Настройка `Git` для синхронизации хранилища

- Установка `browserpass` для интеграции с браузером

Система управления конфигурациями `chezmoi` – инструмент для управления dot-файлами с использованием `Git` и шаблонов. Были выполнены следующие действия:

- Установка `chezmoi` и дополнительного ПО

Создание репозитория на GitHub для хранения конфигураций

Инициализация и применение конфигураций на локальной машине

Изучение шаблонов и переменных

Настройка автоматического коммита изменений

Тестирование и применение шаблонов

В результате получены практические навыки безопасного хранения паролей и эффективного управления конфигурационными файлами, что позволяет поддерживать единую рабочую среду на нескольких компьютерах.